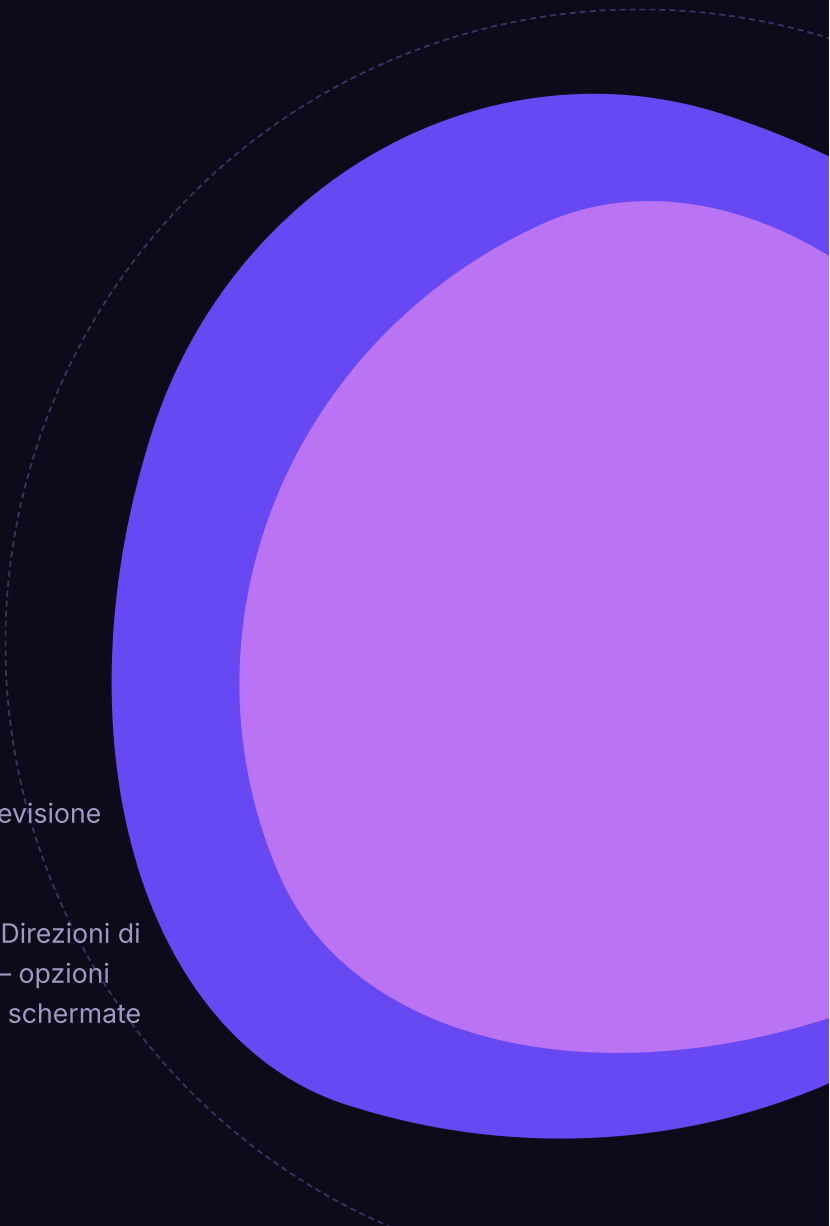
MYMONEY · IOS · SWIFTUI

Redesign “Orb”

Linee guida complete per ridisegnare l’app con il nuovo design, il sistema di temi colore e le animazioni, **senza togliere né rompere nessuna funzionalità esistente**.



Versione 1.2 · 7 ottobre 2026 (tab bar a capsula, revisione schermate, grafici e palette)
Destinatario: sviluppatore iOS collaboratore
Riferimento visivo: canvas di design “MyMoney – Direzioni di design”, righe “Orb applicato a MyMoney”, “Orb — opzioni colore” “Nav B” (tab bar scelta) e “Revisione sulle schermate reali”

Indice

1 · Obiettivo e regole d’oro 3

2 · Inventario delle funzionalità da preservare 4

3 · Design system: temi colore, tipografia, forme 5

4 · Architettura del sistema di temi (selezione e creazione in Impostazioni) 8

5 · Componenti riutilizzabili 9

5.1 · Tab bar a capsula (opzione B) 10

6 · Catalogo animazioni (specifica dettagliata) 12

7 · Guida schermata per schermata 14

8 · Piano di lavoro in 4 fasi 17

9 · Checklist di regressione finale 20

10 · Revisione delle schermate già implementate 21

11 · Grafici: principi, palette e specifiche dei 9 grafici 22

12 · Menu e fogli 29

Appendice · Snippet di codice di riferimento 30

Come usare questo documento. Leggere i capitoli 1–2 prima di scrivere codice. I capitoli 3–6 sono la “fonte di verità” del design. Il capitolo 7 dice cosa cambia in ogni schermata e cosa non deve cambiare. Il capitolo 8 è il piano operativo: una fase alla volta, ognuna chiusa da test di regressione.

Accesso al canvas. Il canvas di design è privato: Damiano deve condividerlo dal menu *Share* perché tu possa aprirlo. Tutte le schermate “Orb” sono interattive (tasto Play): usale come riferimento per tempi e comportamenti delle animazioni.

1 Obiettivo e regole d'oro

Obiettivo finale: tutta l'app MyMoney adotta lo stile "Orb" (forma organica animata al centro, superfici scure morbide, card arrotondate, tipografia Sora), con un **sistema di temi** che l'utente seleziona — e può creare — in Impostazioni, e con le **animazioni** descritte nel capitolo 6. Al termine l'app deve fare **esattamente tutto quello che fa oggi**, con gli stessi dati.

Contesto tecnico del progetto (rilevato dal codice)

- SwiftUI, target **iOS 26.0**, persistenza **SwiftData** (7 classi `@Model`) con sincronizzazione **CloudKit** configurata in `MoneyTrackerApp.swift`.
- Navigazione: `ContentView` con `TabView` a 5 tab — Home (0), Bilancio (1), Oggi (2), Resoconto (3), More (4).
- Impostazioni globali in `AppSettings` (`@Observable`, singleton): `themeMode`, `accentColorHex`, `balanceHeaderStyle`, `superSecure`, `iCloudSyncEnabled`, ecc.
- Grafici con **Swift Charts** (report e widget). Feedback aptico centralizzato in `HapticManager`. Circa 120 punti usano già `withAnimation` / `.transition`.
- Circa 28.000 righe di Swift; le View più grandi sono `TodayView` (1.432), `AddTransactionView` (1.297), `EditTransactionView` (1.208), `RemainingWidgets` (1.124).

Le 10 regole d'oro

1. **Si tocca solo il livello View.** Nessuna modifica a `Models/` né alla logica in `Utilities/` (manager, scheduler, conversioni, backup, notifiche). Unica eccezione: `AppSettings` riceve nuove proprietà per il tema (cap. 4).
2. **Lo schema SwiftData non cambia.** Nessun campo aggiunto, rinominato o rimosso nei `@Model`: romperebbe la sync CloudKit e i backup esistenti.
3. **Ogni azione esistente resta raggiungibile**: ogni `NavigationLink`, `.sheet`, `contextMenu`, `swipeActions`, `confirmationDialog`, toolbar button. Si può spostare o restilizzare, mai eliminare.
4. **Restyle, non riscrittura.** Mantenere i `@State`, `@Query`, binding e funzioni esistenti; sostituire solo il markup (`body`) e i colori. Estrarre sottoviste è permesso; cambiare la logica di salvataggio no.
5. **Nessun colore hard-coded**: tutto passa dai token del tema (cap. 3). Restano liberi i colori scelti dall'utente per conti e categorie.
6. **Le chiamate a `HapticManager` restano** dove sono; se ne aggiungono solo dove indicato nel cap. 6.
7. **Accessibilità:** Dynamic Type, VoiceOver (label sui pulsanti solo-icona), contrasto AA, e **Riduci movimento** rispettato da tutte le animazioni in loop.
8. **Prestazioni:** 60 fps su iPhone di 3–4 anni fa; un solo orb animato a schermo; animazioni in pausa quando la vista non è visibile.
9. **Un ramo Git per fase** (vedi sotto), PR piccole, nessun merge senza la checklist della fase spuntata.
10. **Se un dubbio tocca il comportamento** (non l'aspetto), si chiede a Damiano prima di procedere.

Strategia Git

Il repository locale è attualmente in **HEAD staccato** sul commit `63ca9fe "design update"`, con il ramo `main` disponibile. Prima di iniziare: verificare con Damiano quale sia la base corretta, creare `redesign/orb` da quella, e un sotto-ramo per fase: `redesign/orb-f1-fondamenta`, `…-f2-principali`, `…-f3-flussi`, `…-f4-report-animazioni`. Fare un **backup JSON dall'app** (Impostazioni → Backup) prima di installare ogni build di prova sul telefono con i dati reali.

2 Inventario delle funzionalità da preservare

Elenco ricavato dal codice attuale. È la base della checklist di regressione (cap. 9): **ogni voce deve funzionare identica dopo ogni fase.**

Area / View	Funzionalità che devono restare
Avvio e sicurezza `BiometricAuthView`, `BiometricAuthManager`	Blocco con Face ID/Touch ID all'avvio; con *Super sicuro* attivo il blocco scatta al passaggio in background; blur dell'app sotto lo schermo di blocco; fallback codice.
Home `HomeViewNew`, `BalanceHeaderView`, `Widgets/*`, `AddWidgetSheet`	Home personalizzabile a widget; aggiunta tramite foglio "Aggiungi Widget"; rimozione da menu contestuale "Rimuovi"; 15 tipi di widget (Saldo Totale, Riepilogo Oggi, Progresso Budget, Spese per Categoria, Entrate vs Uscite, Andamento Patrimonio, Top Categorie, Tasso Risparmio, Media Giornaliera, Confronto Mensile, Saldi Conti, Transazioni Recenti, Prossime Scadenze, Statistiche Rapide, Andamento Giornaliero); filtro per conto in Entrate vs Uscite; 6 stili di intestazione saldo (Saldo Totale, Attivi e Debiti, Solo Positivi, Solo Debiti, Grafico a Barre, Trend Settimanale); stato vuoto "Benvenuto in MoneyTracker"; skeleton di caricamento.
Bilancio `BalanceView`, `AccountDetailView`, `AddAccountView`, `EditAccountView`, `BalanceAdjustmentView`	Conti raggruppati per tipo (Pagamento, Contanti, Carta Prepagata, Carta di Credito, Attività, Passività); saldi in valuta del conto e convertiti; dettaglio conto con menu Nuova Transazione / Aggiusta Saldo / Modifica / Elimina; limite di credito; icona, colore, immagine e descrizione del conto; stato vuoto "Nessun conto".
Oggi `TodayView`, `PendingTransactionsView`	Sezioni Da Confermare (con "Conferma"), Eseguite, Previste, Ricorrenti Suggerite ("Ripetuta N volte"); menu contestuale Elimina / Duplica su ogni riga; aggiunta con "+"; stato vuoto "Tocca + per aggiungere"; navigazione tra giorni.
Transazioni `AddTransactionView`, `EditTransactionView`, `TransactionTypeSelectionView`, picker vari	Tipi Uscita, Entrata, Trasferimento, Pagamento Passività, Aggiustamento; conversione valuta con tasso personalizzabile e importo convertito; interessi (importo o percentuale, modalità calcolo) su pagamento passività; programmazione con esecuzione automatica o da confermare; ricorrenza (ogni N unità, fino a / data fine, giorno lavorativo, includi giorno iniziale, anteprima prossime ripetizioni e totale); note; categoria (anche vista raggruppata); conto e conto destinazione; data personalizzata; opzioni di modifica/eliminazione delle ricorrenti (solo questa / tutte / future).
Resoconto `ResocontoView`, `IncomeExpenseReportView`, `CategoryExpensesReportView`, `HistoricalBalanceView`, `RecurringTransactionsReportView`	4 report: Entrate e Uscite, Spese per Categoria, Saldo Storico, Transazioni Ricorrenti; periodi, tipi di grafico, filtri, raggruppamenti esistenti; skeleton di caricamento.
Budget `BudgetListView`, `BudgetDetailView`, `AddBudgetView`, `EditBudgetView`	Periodi Giornaliero, Settimanale, Mensile, Annuale, Personalizzato; inizio da inizio periodo o da oggi; data fine opzionale; attiva/disattiva; modifica/elimina da menu; budget per categoria.
Categorie `CategoriesView`, `CategoryDetailView`, `Add/EditCategoryView`, `Add/EditCategoryGroupView`, `IconPickerView`	Categorie e gruppi, icona e colore, conti predefiniti per categoria, dettaglio con spese, griglia gruppi (ultimo commit "Category group grid").
Valute `CurrencySelectionView`, `ExchangeRatesView`	Valuta preferita, elenco tassi, aggiornamento automatico, tassi manuali, tracciamento uso valute.
More / Impostazioni `SettingsView`, `AccentColorPickerView`, `BackupView`, `LogsView`, `DatabaseDebugView`, `HapticTestView`	Tema (Sistema/Chiaro/Scuro), Colore principale, stile intestazione saldo, vista categorie raggruppata; gestione Conti, Categorie, Gruppi, Budget, Spese Ricorrenti; Rilevamento ricorrenti con soglia giorni (3/5/8/10); Da Confermare; Gestisci Programmate, Elimina tutte le Programmate/Ricorrenti; Backup e Sicurezza (export/import, Face ID, Super sicuro, iCloud + Forza sincronizzazione); Aggiorna tassi automaticamente; Pulisci notifiche orfane; Elimina tutti i dati; Log sistema; Database Debug; Informazioni (versione).
Servizi in background (non toccare)	Notifiche locali, esecuzione transazioni programmate e mancate, rilevamento pattern ricorrenti, aggiornamento tassi, background tasks, widget performance optimizer, tracciamento transazioni eliminate, log.

Attenzione a `HomeView.swift`: esiste accanto a `HomeViewNew.swift` ma è usata solo nella Preview. Non cancellarla senza conferma di Damiano; il redesign si applica a `HomeViewNew`.

3 Design system

3.1 Principi visivi dello stile “Orb”

- **L’orb è il cuore**: due forme organiche sovrapposte (colori `a1` e `a2`) che cambiano lentamente forma e ruotano. Al centro il numero più importante della schermata. Grande sulla Home (≈210 pt), medio sullo sblocco (≈170 pt), piccolo come icona nelle intestazioni (60–96 pt).
- **Superfici morbide**: card `card` senza bordo con raggio 18–24 pt su sfondo `bg`; superfici secondarie `card2`; bordi `line` solo dove serve separare (liste, chip non selezionati).
- **Calma e gerarchia**: un solo colore forte per schermata (`a1` per azioni principali); verde/rosso solo per importi e stati.
- **Movimento con significato**: le animazioni comunicano stato (caricamento, conferma, allarme), mai decorazione invadente. I loop (orb, pulse) sono lenti e si fermano con Riduci movimento.

Tipografia

Stile	Font / peso	Dimensione (pt)	Uso
Display	Sora Bold, tracking −1.5	36–42 (`.largeTitle` scalato)	Numero nell’orb, importo in Nuova transazione
Titolo schermata	Sora Bold	24–28	“Oggi”, “Resoconto”, “Budget”
Titolo card / importo riga	Sora SemiBold	14–17	Nomi conti, totali card
Corpo	Sora Regular	13–14	Righe elenchi
Didascalia	Sora Regular, colore `mu`	10–12	Etichette, sottotitoli, date
Cifre	stessi pesi + `.monospacedDigit()`	—	Tutti gli importi (evita “salti” durante il count-up)

Font: Sora è open source (SIL Open Font License). Aggiungere i file `Sora-Regular/SemiBold/Bold` al target, registrarli in `Info.plist` (*Fonts provided by application*) e usarli con `Font.custom("Sora", size:, relativeTo:)` per mantenere il **Dynamic Type**. Fallback: `.system(.rounded)`.

Forme, spaziature, ombre

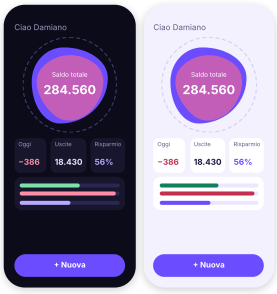
Token	Valore	Token	Valore
radius.s / m / l / xl	12 / 16 / 20 / 24 pt	spacing.xs / s / m / l / xl	4 / 8 / 12 / 16 / 22 pt
radius.pill	altezza/2 (capsule)	margine laterale schermata	16 pt (card), 20–22 pt (testi)
Altezza pulsante primario	54–56 pt	Target touch minimo	44×44 pt
Pulsante “+” della tab bar	pulse animato A7 (cap. 6), nessuna ombra statica	Ombre card	nessuna (le superfici si separano per colore)

Icone

Si continuano a usare gli **SF Symbols** già presenti (es. `AccountType.icon`, `TransactionType.icon`, `WidgetType.icon`), con peso `.semibold` e colore dal tema. Icone su sfondo tondo `card2` 34–40 pt nelle righe.

3.2 I 5 temi preset in modalità scura e chiara

Ogni tema ha **due set di colori**: scuro e chiaro. Quale dei due si usa lo decide l'impostazione già esistente `themeMode` (Sistema / Chiaro / Scuro). La palette "Lilla" del canvas **è Notte in modalità chiara**: non serve un tema separato.

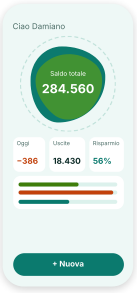


Notte · Scuro

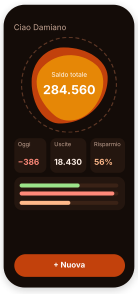
Notte · Chiaro



Aurora · Scuro



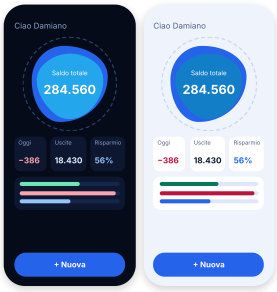
Aurora · Chiaro



Brace · Scuro

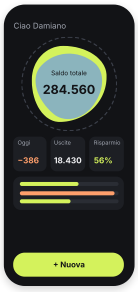


Brace · Chiaro

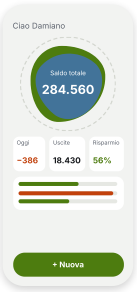


Oceano · Scuro

Oceano · Chiaro



Grafite · Scuro



Grafite · Chiaro

3.3 Valori esadecimali di tutti i token

Copiare questi valori 1:1 in `ThemePresets.swift`. Le coppie testo/sfondo rispettano il contrasto WCAG AA (≥ 4.5:1 per il testo normale, ≥ 3:1 per titoli ≥ 24 pt). **Grafite scuro** è l'unico tema dove `on` è scuro (testo nero su lime).

Tema	`bg` Sfondo schermata	`card` Superficie card	`card2` Superficie secondaria / track	`line` Bordi e divisori	`tx` Testo primario	`mu` Testo secondario	`a1` Primario (orb, CTA, selezione)	`a2` Secondario (2a forma orb, accenti)	`pos` Entrate / OK	`neg` Uscite / allarme	`hi` Evidenza (tab attiva, link)	`on` Testo sopra a1
Notte id: `notte`	#0C0B1A #F4F1FF	#17162C #FFFFFF	#2A2650 #ECE7FF	#3A3766 #D8D0F5	#E9E7FF #1B1640	#9D9AC2 #615B85	#6B4DFF #6B4DFF	#FF6A8A #FF6A8A	#7EE2A8 #12805C	#FF8FA6 #C2304F	#B9A8FF #6B4DFF	#FFFFFF #FFFFFF
Aurora id: `aurora`	#07161A #EEF8F6	#0F2429 #FFFFFF	#173A40 #DCF1EC	#24525A #C3E3DC	#E3FBF6 #0B2A26	#8FB8B1 #4D6E68	#0B7A6E #0B7A6E	#A3E635 #65A30D	#A3E635 #3F7D0A	#FF9B85 #C2410C	#5EEAD4 #0B7A6E	#FFFFFF #FFFFFF
Brace id: `brace`	#140C08 #FBF3EE	#24160F #FFFFFF	#3A2216 #F6E4D8	#5A3524 #ECD2C1	#FFF1E8 #2A160C	#C4A493 #7A5A48	#C2410C #C2410C	#FFB703 #D98E04	#9BE38A #2F7D32	#FF8A7A #B42318	#FFB98A #C2410C	#FFFFFF #FFFFFF
Oceano id: `oceano`	#050B18 #EEF3FC	#0D1830 #FFFFFF	#16264A #DFE8FA	#26406E #C9D7F2	#E6EFFF #0B1A33	#8EA3C8 #4F6185	#2563EB #2563EB	#22D3EE #0891B2	#6EE7B7 #047857	#FDA4AF #BE123C	#93C5FD #2563EB	#FFFFFF #FFFFFF
Grafite id: `grafite`	#121316 #F2F3F1	#1D1F24 #FFFFFF	#2A2D34 #E6E8E3	#3A3E48 #D4D7D0	#F1F2F4 #16181C	#A3A8B3 #5D636E	#D4F25C #4D7C0F	#5B8CFF #3B6EF5	#D4F25C #4D7C0F	#FF9F6B #C2410C	#D4F25C #4D7C0F	#121316 #FFFFFF

Regola d'uso: mai scrivere un colore direttamente in una View. Sempre i token del tema, es. `theme.a1`, `theme.tx`, ecc. L'unica eccezione sono i colori scelti dall'utente per **conti** e **categorie** (`colorHex`), che restano come oggi.

4 Architettura del sistema di temi

Richiesta di Damiano: **l'utente sceglie il tema in Impostazioni e può crearne di propri.** Il sistema deve convivere con le impostazioni già esistenti, senza toccare SwiftData.

4.1 Modello

- `struct ThemeColors: Codable, Equatable` con i 12 ruoli (bg, card, card2, line, tx, mu, a1, a2, pos, neg, hi, on) come stringhe hex + proprietà calcolate `Color`.
- `struct AppTheme: Codable, Identifiable`: `id`, `name`, `dark: ThemeColors`, `light: ThemeColors`, `isCustom: Bool`.
- `enum ThemePresets` con i 5 temi del cap. 3 (id stabili: `notte, aurora, brace, oceano, grafite`).
- `@Observable final class ThemeManager` (singleton come `AppSettings`), esposto con `@Environment(\.theme)`; calcola `current: ThemeColors` combinando tema selezionato + `colorScheme` effettivo (`themeMode` esistente).

4.2 Persistenza (fuori da SwiftData)

Chiave (UserDefaults, tramite AppSettings)	Tipo	Default
`selectedThemeId`	String	`"notte"`, oppure il risultato della migrazione (4.4)
`customThemesData`	Data (JSON di `[AppTheme]`)	vuoto
`reduceDecorativeMotion`	Bool	`false` (interruttore "Animazioni ridotte" in Aspetto, in aggiunta all'impostazione di sistema)

I temi personalizzati vanno inclusi nel **Backup** come campo *opzionale* del JSON di impostazioni: un backup vecchio senza quel campo deve continuare a importarsi senza errori. Non toccare il formato dei dati di conti/transazioni.

4.3 Selettore e creatore in Impostazioni → Aspetto

- **Tema colori** (sostituisce "Colore Principale"): riga orizzontale di anteprime tonde (mini orb a due colori, come nella schermata "Altro" del canvas). Tocco → il tema si applica a tutta l'app con dissolvenza di 0,6 s (animazione A19). Il tema selezionato ha un anello `hi` e il mini orb ruota lentamente.
- **Modalità**: Sistema / Chiaro / Scuro, cioè l'impostazione `themeMode` esistente, mostrata come segmented control.
- **Crea tema…**: apre un foglio con
  1. nome del tema;
  2. `ColorPicker` per **Primario** (a1) e **Secondario** (a2);
  3. tono dello sfondo: *Neutro*, *Caldo* o *Freddo*;
  4. anteprima live: mini Home con orb animato, in scuro e in chiaro affiancati.

  I ruoli restanti si **derivano automaticamente**: bg, card, card2 e line come scala di luminosità del tono scelto tinta con a1 al 4–8%; tx e mu a contrasto; pos e neg da set fissi verde/rosso adatti al modo; hi come a1 schiarito (scuro) o scurito (chiaro); on bianco o nero, scelto in base alla luminanza di a1.
- **Controllo contrasto**: se a1 su bg o on su a1 scende sotto 3:1, mostrare un avviso e proporre la correzione automatica (schiarire o scurire a1).
- I temi personalizzati si possono **modificare, duplicare ed eliminare** (swipe o menu). Non si può eliminare il tema in uso: prima si torna a Notte.

4.4 Migrazione dal "Colore Principale" attuale

Oggi esiste `accentColorHex` (default `#007AFF`) usato con `.accentColor`. Al primo avvio della nuova versione:

1. se `accentColorHex` è il default, si seleziona **Notte**;
2. altrimenti si crea un tema personalizzato "Il mio colore" con a1 = `accentColorHex` (tono Neutro) e lo si seleziona, così l'utente ritrova il suo colore;
3. `accentColorHex` **non si cancella**: resta per compatibilità con i backup. `ContentView` passa da `.accentColor(.blue)` a `.tint(theme.a1)`.

5 Componenti riutilizzabili

Creare una cartella `Views/DesignSystem/`. Ogni componente legge i colori da `@Environment(\.theme)` e ha una `#Preview` per ogni tema, scuro e chiaro.

Componente	Descrizione e parametri	Animazioni (cap. 6)
`OrbView`	Due blob (a1 opacità 0.9, a2 opacità 0.6 con blend `.screen` in scuro e `.multiply` in chiaro). Parametri: `size`, `primary/secondary` (default dal tema), `isAnimating`, `content` (ViewBuilder al centro), `orbitLabels: [String]` opzionali.	A1, A2, A3
`OrbCard`	Contenitore: sfondo `card`, raggio 20, padding 14. Varianti `.secondary` (card2) e `.outlined` (bordo line tratteggiato, per le "previste").	A5
`StatTile`	Etichetta (didascalia mu) + valore (SemiBold, colore semantico opzionale). Usato in griglie da 3.	A4 sul valore
`AmountText`	Formattazione importo con valuta (riusare `CurrencyHelper` / `FormatterCache` esistenti), cifre monospaziate, colore automatico pos/neg/tx.	A4
`ProgressBarView`	Barra 6–8 pt, track card2, riempimento colore; supera il 90% → colore `neg`.	A6
`ProgressRing`	Anello 58 pt, spessore 7, percentuale al centro.	A6, A17
`OrbSegmented`	Controllo a pillola per tipi/periodi/report; selezione = capsula a1 con testo `on`.	A8
`OrbChip`	Chip categoria/filtro: non selezionato bordo line + testo mu; selezionato sfondo card2 + bordo hi.	A8
`OrbCapsuleTabBar`	La nuova barra di navigazione (scelta di Damiano: **opzione B**). Specifica completa nel cap. 5.1. Include il pulsante "+" (a2) che apre l'**attuale** `AddTransactionView`.	A7, A22
`OrbListRow`	Icona tonda 34 pt + titolo/sottotitolo + importo a destra; supporta `contextMenu` e `swipeActions` passati dall'esterno.	A5, A10
`OrbToggleRow`	Riga con `Toggle` nativo tinto a1 (non reinventare il toggle).	—
`SectionHeader`	Didascalia mu + azione testuale opzionale ("Tutti") in hi.	—
`EmptyStateView`	Orb piccolo + titolo + testo + CTA: sostituisce gli stati vuoti esistenti mantenendo gli stessi testi e le stesse azioni.	A1 lento
`SkeletonView`	Restyle di `WidgetSkeletonView` / `CategoryReportSkeletonView` con shimmer card2.	A21

Tab bar

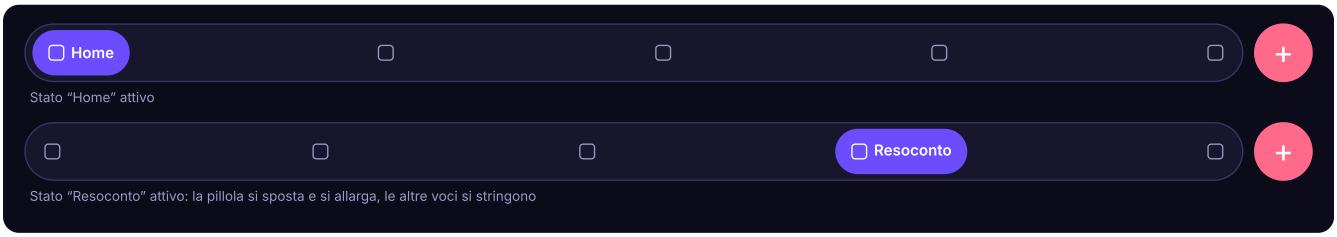
Damiano ha scelto la **tab bar a capsula con etichetta che si espande (opzione B, tavola "Nav B" nel canvas)**. Sostituisce graficamente la tab bar di sistema mantenendo la stessa `TabView`, gli stessi 5 tag e le stesse destinazioni. Specifica completa nel **cap. 5.1**. Nella Fase 1 resta la tab bar nativa, solo tinta con `a1`; la capsula si introduce all'inizio della Fase 2.

Navigation bar e liste

- Le schermate principali usano un header personalizzato (titolo grande Sora + azioni) dentro uno `ScrollView`; le schermate di dettaglio mantengono la `NavigationStack` nativa con `.toolbarBackground(theme.bg)`.
- Le `List` / `Form` di impostazioni e form restano `List` / `Form` (per swipe, editing e accessibilità) con `.scrollContentBackground(.hidden)`, sfondo `bg` e `.listRowBackground(theme.card)`.

5.1 Tab bar a capsula (opzione B): specifica completa

Riferimento interattivo: tavola **“Nav B · Capsula con etichetta che si espande”** nel canvas (premere Play e toccare le icone).



Anatomia e misure

Elemento	Specifica
Contenitore	HStack, spacing 10 pt, margini laterali 14 pt, distanza dal bordo inferiore: safe area + 12 pt (≈ 26 pt su iPhone con Face ID). Fluttua sopra il contenuto.
Capsula	Altezza 60 pt, raggio 30, sfondo `card`, bordo 1 pt `line`, padding orizzontale 6 pt; occupa tutta la larghezza rimasta.
Voce inattiva	40 × 48 pt (area di tocco estesa a 44 × 60 con `contentShape`), solo icona SF Symbol 20 pt peso semibold, colore `mu`.
Voce attiva	Pillola 48 pt di altezza, larghezza adattiva al testo (≈ 104–112 pt), sfondo `a1`, icona + etichetta Sora SemiBold 11 pt in `on`, spaziatura icona/testo 5 pt.
Pulsante “+”	Cerchio 60 pt, sfondo `a2`, icona `plus` 24 pt bianca (in Grafite: testo scuro se il contrasto lo richiede). Apre `AddTransactionView` come foglio, con gli stessi parametri/default usati oggi nella schermata Oggi. Pulse A7 in colore `a2`.
Sfumatura di fondo	Rettangolo alto 120 pt dietro la barra: gradiente da `bg` (opaco al 45%) a `bg` trasparente verso l’alto, così il contenuto “sparisce” sotto la barra.
Icone	Home `house.fill`, Bilancio `chart.bar.fill`, Oggi `calendar` (oppure l’attuale `plus.circle.fill` se Damiano preferisce), Resoconto `chart.bar.doc.horizontal`, Altro/More `ellipsis`. Stesse label di oggi.
Badge (facoltativo)	Pallino `a2` 8 pt su “Oggi” quando ci sono transazioni da confermare (stesso conteggio già usato da `PendingTransactionsView`).

Animazione A22 – cambio sezione

- Tocco su una voce: `withAnimation(.spring(response: 0.45, dampingFraction: 0.72))` aggiorna `selectedTab`.
- La pillola `a1` si sposta con `matchedGeometryEffect(id: "pill", in: ns)` e cambia larghezza nello stesso movimento (leggero rimbalzo).
- L’etichetta entra con `.transition(.opacity.combined(with: .move(edge: .leading)))`; quella precedente esce in dissolvenza in 0,2 s.
- L’icona della voce scelta fa un piccolo “pop” (scala 0,85 → 1) e si chiama `HapticManager.shared.selectionFeedback()`.
- Pressione su qualsiasi voce o sul “+”: scala 0,9 (A13).
- Riduci movimento: niente rimbalzo né pop; la pillola cambia posizione con una dissolvenza di 0,2 s.

Comportamenti da replicare (la tab bar di sistema li fa “gratis”)

1. **Stato delle tab preservato**: si continua a usare la `TabView(selection:)` esistente; si nasconde solo la barra di sistema (`.toolbar(.hidden, for: .tabBar)` sulla radice di ogni tab). Così ogni tab mantiene la propria `NavigationStack`, lo scroll e lo stato.
2. **Re-tap sulla tab attiva** → torna alla radice della NavigationStack di quella tab (e, se già in radice, scroll in cima). Implementare con un `NavigationPath` per tab oppure con un trigger osservato dalla vista.
3. **Tastiera**: la barra si nasconde quando la tastiera è visibile (es. ricerca, campi in liste) e ricompare dopo.
4. **Fogli e full screen** (`.sheet`, AddTransaction, Backup…) coprono la barra come oggi: la barra va nel `ContentView`, sotto i fogli.
5. **Schermo di blocco**: la barra sta dentro la ZStack che riceve il `.blur`, quindi viene sfocata e non è toccabile quando `BiometricAuthView` è visibile.
6. **Safe area**: il contenuto delle tab usa `.safeAreaInset(edge: .bottom)` con l’altezza della barra, così l’ultimo elemento di ogni lista resta scorrevole sopra la capsula e i pulsanti in fondo ai form non finiscono sotto.
7. **Schermate di dettaglio** (push): la barra resta visibile come oggi. Nascondere solo dove la vista lo fa già.
8. **Rotazione / iPad**: se l’app gira su iPad, la capsula ha larghezza massima 480 pt centrata.

Accessibilità

- Ogni voce: `.accessibilityLabel("Bilancio")`, tratto `.isSelected` sulla voce attiva, `.accessibilityAddTraits(.isButton)`; il contenitore ha `.accessibilityElement(children: .contain)` e label “Barra delle sezioni”.
- Pulsante “+”: label “Nuova transazione”.
- Dynamic Type accessibile (AX1+): l’etichetta della voce attiva si nasconde (solo icone, come le tab bar di sistema) e si attiva il **Large Content Viewer** (`.accessibilityShowsLargeContentViewer`) per mostrare nome e icona tenendo premuto.
- Contrasto: `on` su `a1` e icone `mu` su `card` ≥ 4.5:1 in tutti i temi, compresi quelli personalizzati (controllo del cap. 4.3).

Bozza di implementazione

```
struct OrbCapsuleTabBar: View {
    @Binding var selection: Int
    let onAdd: () -> Void
    let onReselect: (Int) -> Void          // pop-to-root / scroll top
    @Namespace private var ns
    @Environment(\.theme) private var t
    private let items = [("Home", "house.fill"), ("Bilancio", "chart.bar.fill"),
        ("Oggi", "calendar"), ("Resoconto", "chart.bar.doc.horizontal"), ("More", "ellipsis")]
    var body: some View {
        HStack(spacing: 10) {
            HStack(spacing: 0) {
                ForEach(items.indices, id: \.self) { i in
                    let on = selection == i
                    Button {
                        if on { onReselect(i) } else {
                            HapticManager.shared.selectionFeedback()
                            withAnimation(.spring(response: 0.45, dampingFraction: 0.72)) { selection = i }
                        }
                    } label: {
                        HStack(spacing: 5) {
                            Image(systemName: items[i].1).font(.system(size: 18, weight: .semibold))
                            if on { Text(items[i].0).font(.sora(11, .semibold)).lineLimit(1)
                                .transition(.opacity.combined(with: .move(edge: .leading))) }
                        }
                        .foregroundStyle(on ? t.on : t.mu)
                        .padding(.horizontal, on ? 14 : 0).frame(minWidth: 40, minHeight: 48)
                        .background { if on { Capsule().fill(t.a1).matchedGeometryEffect(id: "pill", in: ns) } }
                    }
                    .buttonStyle(PressScaleStyle())
                    .accessibilityLabel(items[i].0)
                    .accessibilityAddTraits(on ? .isSelected : [])
                    if i < items.count - 1 { Spacer(minLength: 0) }
                }
            }
            .padding(.horizontal, 6).frame(height: 60)
            .background(Capsule().fill(t.card).overlay(Capsule().stroke(t.line)))
            AddButton(action: onAdd)        // cerchio 60 pt a2 + pulse A7
        }
        .padding(.horizontal, 14)
    }
}
```

Test specifici della tab bar (aggiunti alla checklist del cap. 9): cambio tab con stato preservato · re-tap → radice · tastiera nasconde la barra · fogli la coprono · blocco Face ID la sfoca · ultimo elemento delle liste raggiungibile · VoiceOver legge “Bilancio, selezionato, pulsante” · Dynamic Type AX3 · tutti i temi chiari e scuri · “+” apre la nuova transazione con gli stessi default di oggi.

6 Catalogo animazioni

Ogni animazione ha un codice (A1…A22) richiamato nel capitolo 7. I tempi sono gli stessi del prototipo nel canvas: in caso di dubbio, fa fede il prototipo.

Codice	Dove	Comportamento	Implementazione SwiftUI
A1 **Orb – morph**	Tutte le istanze di OrbView	Ciascun blob passa per 3 forme (4 raggi d'angolo variabili) in loop: blob1 9 s, blob2 7 s in senso inverso, easeInOut. In contemporanea rotazione continua: blob1 360° in 30 s, blob2 −360° in 24 s, lineare.	Shape con 8 punti di controllo animabili (animatableData) oppure Canvas + TimelineView(.animation(minimumInterval: 1/30)). Pausa con onDisappear o scenePhase ≠ .active.
A2 **Orbita etichette**	Home (valute), Orb grande	Anello tratteggiato line 1 pt a ~1,3× il diametro dell'orb; ruota 360° in 40 s lineare; le chip ruotano in senso opposto alla stessa velocità per restare dritte.	rotationEffect sull'anello + rotationEffect inverso sulle chip.
A3 **Respiro**	Contenuto al centro dell'orb	Scala 1 → 1,05 → 1 in 4 s, easeInOut, in loop.	scaleEffect + repeatForever(autoreverses: true).
A4 **Conteggio numeri**	Saldo nell'orb, StatTile, totali report	Da 0 (o dal valore precedente) al valore finale in 1,8 s con easeOut cubico. Solo al primo caricamento o quando il valore cambia, non a ogni ritorno sulla tab.	contentTransition(.numericText(value:)) + withAnimation(.easeOut(duration: 1.8)); per il primo ingresso un modificatore Animatable che interpola il Double.
A5 **Entrata a cascata**	Card e sezioni di ogni schermata	Opacità 0 → 1 e offset Y 16 → 0 pt in 0,5–0,6 s easeOut; ritardo crescente di 0,08–0,10 s per elemento (massimo 6 elementi, poi tutti insieme).	Modificatore .riseIn(index:) con @State appeared; eseguito una volta per sessione per schermata.
A6 **Riempimento barre e anelli**	Budget, barre widget, attività/passività	Da 0 al valore in 1,0–1,2 s con spring(response 0.8, damping 0.8), ritardo legato alla cascata A5.	trim(from:0, to: progress) per gli anelli; frame(width:) per le barre.
A7 **Pulse del pulsante +**	Pulsante "+" della tab bar a capsula	Anello a2 che si espande da 0 a 18 pt e svanisce, ogni 2 s, con un ritardo iniziale di 1,2 s.	Overlay Circle con scaleEffect e opacity in repeatForever(autoreverses: false).
A8 **Selezione a pillola**	OrbSegmented, chip, giorni in Oggi	La capsula di selezione scorre sotto la voce scelta; colori in transizione 0,25–0,3 s.	matchedGeometryEffect + spring(response 0.35, damping 0.8) + HapticManager.selectionFeedback().
A9 **Espandi/comprimi gruppo**	Gruppi di conti in Bilancio	Il chevron ruota di 90° in 0,3 s; le righe entrano con opacità e spostamento dall'alto.	DisclosureGroup restilizzato oppure transition(.move(edge: .top).combined(with: .opacity)).
A10 **Conferma transazione**	Oggi → Da confermare	Tocco su Conferma: la riga si sposta in Eseguite con uno slide da sinistra (0,45 s, spring con leggero rimbalzo), feedback aptico di successo e contatore della sezione aggiornato.	Chiamare la stessa funzione di conferma di oggi dentro withAnimation; matchedGeometryEffect tra le due liste se gli id coincidono; HapticManager.recurringTransactionConfirmed().
A11 **Cambio tipo transazione**	Nuova/Modifica transazione	L'orb accanto all'importo cambia colore in 0,5 s (Uscita rosso #D6304A, Entrata verde #12915A, Trasferimento a1, Pagamento passività ambra #C26A06, Aggiustamento mu) e cambia icona; i campi specifici (conto destinazione, conversione, interessi) compaiono con scala 0,9 → 1 e opacità.	withAnimation(.easeInOut(0.5)) sul colore; .transition(.scale.combined(with: .opacity)).
A12 **Salvataggio riuscito**	Nuova/Modifica transazione, Conto, Budget	Un anello parte dall'orb e si espande ×2,4 svanendo in 0,8 s; la spunta fa pop (scala 0,3 → 1,12 → 1); poi il foglio si chiude come oggi.	Overlay animato, dismiss dopo circa 0,6 s. Haptic: transactionSaved() / accountSaved() / budgetSaved() già esistenti.
A13 **Pressione tasti**	Tastierino importo, pulsanti principali	Scala 0,9 per 0,08 s alla pressione.	ButtonStyle personalizzato con configuration.isPressed.
A14 **Ciambella in rotazione**	Spese per categoria (report e widget)	Il grafico entra ruotando da −200° a −90° e scalando da 0,6 a 1 in 1 s; la legenda entra a cascata.	SectorMark di Swift Charts dentro un contenitore con rotationEffect/scaleEffect; oppure animazione nativa di Charts sui valori.
A15 **Barre che crescono**	Entrate vs Uscite, Andamento giornaliero	Ogni barra cresce dal basso in 0,8 s, spring con rimbalzo, sfasata di 0,08 s.	In Charts: animare i valori da 0 al reale con withAnimation in onAppear.
A16 **Linea che si disegna**	Saldo storico, Andamento patrimonio	La linea si traccia da sinistra a destra in 1,6 s easeOut; il punto finale appare a 1,5 s.	LineMark + mask con rettangolo che si allarga, oppure Path.trim(from:0, to:p).
A17 **Allarme budget**	Budget ≥ 90% (card e anello)	Dopo il riempimento: 2 oscillazioni di ±6° in 1 s, bordo neg e un solo HapticManager.limitReached() per sessione.	rotationEffect con keyframeAnimator (iOS 17+).
A18 **Sblocco Face ID**	BiometricAuthView	Due anelli (a1 e a2) si espandono da 0,6× a 1,7× svanendo in 2,4 s, sfasati di 1,2 s. A sblocco riuscito: spunta con pop, l'orb si ingrandisce a 1,12 e dissolvenza dell'app in 0,3 s (come oggi).	Mantenere la logica di BiometricAuthManager invariata; cambia solo la grafica.
A19 **Cambio tema**	Globale	Tutti i colori passano al nuovo tema in 0,6 s easeInOut.	withAnimation(.easeInOut(0.6)) { themeManager.select(id) }; i colori devono essere letti dall'Environment per animarsi.
A20 **Sincronizzazione**	Forza sincronizzazione iCloud, aggiornamento tassi	L'icona ruota in 0,9 s lineare finché l'operazione è in corso.	Legata allo stato reale del manager (isSyncing / isUpdating), non a un timer finto.
A22 **Tab bar a capsula**	OrbCapsuleTabBar (cap. 5.1)	La pillola a1 scivola sulla voce scelta allargandosi (spring 0,45 s, smorzamento 0,72); l'etichetta entra da sinistra in dissolvenza, quella precedente sparisce in 0,2 s; l'icona fa un pop 0,85 → 1; feedback aptico di selezione.	matchedGeometryEffect sulla Capsule di sfondo + transition(.opacity.combined(with: .move(edge: .leading))) sul Text; HapticManager.selectionFeedback().
A21 **Shimmer**	Da confermare, skeleton di caricamento	Una banda chiara attraversa la card in 2,6 s, in loop.	LinearGradient in overlay con offset animato; si disattiva con Riduci movimento.

Regole generali per le animazioni

- **Riduci movimento** (`@Environment(\.accessibilityReduceMotion)`) **oppure** l'interruttore "Animazioni ridotte" attivo: A1, A2, A3, A7 e A21 si fermano (orb statico in una delle sue forme); A4 mostra subito il valore; A5, A14, A15 e A16 diventano una semplice dissolvenza di 0,2 s; A17 resta solo come colore + aptica.
- **Risparmio energetico** (`ProcessInfo.processInfo.isLowPowerModeEnabled`): stesse riduzioni dei loop.
- Massimo **un** orb grande animato visibile alla volta; gli orb piccoli (60–96 pt) possono animarsi a 30 fps.
- Le animazioni d'ingresso (A4, A5, A6, A14–A16) partono **una volta** al primo caricamento della schermata nella sessione, e quando cambia il filtro o il periodo. Non al rientro sulla tab.
- Le animazioni **non devono mai ritardare un'azione**: un salvataggio salva subito, l'animazione è solo feedback.
- Curve standard: `.spring(response: 0.35, dampingFraction: 0.8)` per le interazioni; `.easeOut(duration: 0.5)` per gli ingressi; `.easeInOut` lento per i loop.

7 Guida schermata per schermata

Per ogni schermata: aspetto e struttura del nuovo design, animazioni da applicare (codici del cap. 6) e funzionalità da non perdere. I riferimenti visivi sono le tavole “Orb · …” nel canvas.

7.1 Schermo di blocco (Face ID) Fase 2

File: BiometricAuthView

Layout e stile

Sfondo bg, titolo “MyMoney” e sottotitolo mu. Al centro un OrbView di 170 pt con l’icona Face ID (SF Symbol `faceid`) bianca. In basso il pulsante primario “Sblocca con Face ID” (a1, 56 pt) e quello secondario “Usa il codice” (con bordo).

Animazioni

A18, A1, A5

Da preservare

Stessa logica di `BiometricAuthManager`; blur e transizione in `ContentView` invariati; comportamento *Super sicuro* invariato; fallback codice; gestione degli errori (testi invariati).

7.2 Home Fase 2

File: HomeViewNew, BalanceHeaderView, Widgets/*, AddWidgetSheet

Layout e stile

Header: data (mu) + “Ciao Damiano” + pulsante “Personalizza”, che apre il foglio Aggiungi Widget esistente. L’intestazione saldo diventa un **OrbView di 210 pt**: al centro il valore dello stile scelto in `balanceHeaderStyle` e attorno le valute dei conti (A2). Gli stili con grafico (Grafico a Barre, Trend Settimanale, Attivi e Debiti) mettono il grafico in una OrbCard sotto l’orb. Tutti i widget diventano OrbCard con lo stesso contenuto e gli stessi dati di oggi. Non c’è più un FAB nella schermata: la nuova transazione si apre dal “+” della tab bar a capsula (5.1).

Animazioni

A1, A2, A3, A4 (saldo e tile), A5 (widget a cascata), A6 (budget), A15/A16 nei widget grafici, A22 (tab bar)

Da preservare

Tutti i 15 widget e il loro ordine; aggiunta e rimozione (menu contestuale “Rimuovi”); filtro conto di Entrate vs Uscite; i 6 stili di intestazione; stato vuoto “Benvenuto in MoneyTracker / Personalizza la tua Home”; skeleton (`AsyncWidgetWrapper`, `WidgetPerformanceOptimizer`).

7.3 Bilancio (conti) Fase 2

File: BalanceView, AccountDetailView, AddAccountView, EditAccountView, BalanceAdjustmentView, AccountSelectionView

Layout e stile

Header con mini orb (74 pt) e patrimonio netto. Barra attività/passività divisa in due (a1 / neg). Ogni AccountType è una OrbCard espandibile con il totale del gruppo; ogni riga mostra l’icona con `account.color`, il nome, il sottotitolo (tipo; per le carte di credito “Limite X · usato Y%”) e il saldo, più il controvalore nella valuta base in mu. Il dettaglio conto ha in testa una card “carta” nel colore del conto, con saldo grande, e sotto le transazioni in OrbListRow.

Animazioni

A1 (mini), A6 (barra), A9 (gruppi), A5, A4 (patrimonio), A12 (salvataggio conto)

Da preservare

Raggruppamento e ordinamento attuali; menu Nuova Transazione / Aggiusta Saldo / Modifica / Elimina; conferme di eliminazione; limite di credito; immagine del conto; conversione valuta; stato vuoto “Nessun conto”; aggiunta conto.

7.4 Oggi Fase 2

File: TodayView, PendingTransactionsView, ScheduledTransactionsView

Layout e stile

Header “Oggi” con il mese e il saldo del giorno. Striscia orizzontale dei giorni (pillole 46×64): il giorno selezionato è a1 e un punto indica i giorni con movimenti. Le sezioni sono OrbCard: **Da confermare** (bordo line, shimmer, pulsante “Conferma” a1), **Eseguite**, **Previste** (bordo tratteggiato), **Ricorrenti suggerite** (card2, pulsante con bordo hi). Il “+” per aggiungere è quello della tab bar a capsula; il pulsante “+” già presente nella toolbar di Oggi resta dov’è.

Animazioni

A5, A8 (giorni), A10 (conferma), A21 (shimmer)

Da preservare

Tutte e 4 le sezioni con la stessa logica; menu contestuale Elimina / Duplica su **ogni** riga; conferma delle transazioni da confermare; conversione dei pattern in ricorrenti; navigazione tra date; stato vuoto “Tocca + per aggiungere una transazione”.

7.5 Nuova / Modifica transazione Fase 3

File: AddTransactionView, EditTransactionView, TransactionTypeSelectionView, picker di conto, categoria, valuta e data

Layout e stile

Foglio a tutta altezza su sfondo bg. In alto la X per chiudere e il titolo. OrbSegmented con **tutti i tipi esistenti**; se non stanno in una riga, la pillola scorre o si usa "Altro ▾" per Aggiustamento. Poi una riga con l'orb del tipo (96 pt) e l'importo grande a destra (Display). Sotto: card Conto, Conto destinazione (solo Trasferimento), Data; chip delle categorie più usate più "Tutte...", che apre il picker esistente; card Conversione valuta (tasso modificabile, importo convertito); card Interessi (solo Pagamento passività); card Ripetizione e Programmazione (toggle che aprono le opzioni esistenti); Note; pulsante Salva/Programma.

Animazioni

A11, A12, A13, A8, A5

Da preservare

Tutti i campi e le validazioni (es. "I conti devono avere la stessa valuta"), il calcolo degli interessi, l'anteprima delle prossime ripetizioni e il totale, l'esecuzione automatica, il giorno lavorativo, il giorno iniziale, il tasso personalizzato, le opzioni di modifica e cancellazione delle ricorrenti. **Importo:** se si introduce il tastierino del prototipo serve il tasto **decimale** (",") al posto di "00" e il rispetto dei decimali della valuta; in alternativa si mantiene il TextField `.decimalPad` attuale con il nuovo stile.

7.6 Resoconto Fase 4

File: ResocontoView, IncomeExpenseReportView, CategoryExpensesReportView, HistoricalBalanceView, RecurringTransactionsReportView

Layout e stile

Header "Resoconto" con il sottotitolo esistente ("Analizza entrate e uscite nel tempo") e il selettore di periodo. Griglia 2×2 di pulsanti, uno per ognuno dei 4 report: lo stesso `NavigationLink` di oggi, oppure il cambio contenuto in pagina se Damiano preferisce. Ogni report: grafico Swift Charts dentro una OrbCard, colori dal tema (entrate a1, uscite a2; categorie con il proprio colore), tile riassuntive (medie, totali) e liste in OrbListRow.

Animazioni

A14 (ciambella), A15 (barre), A16 (linea), A4 (totali), A5, A8 (filtri)

Da preservare

Tutti i periodi, i tipi di grafico, i filtri e i raggruppamenti esistenti (`ChartType`, `IncomeExpensePeriod`, `RecurringReportGrouping`, ecc.); il drill-down verso le categorie; skeleton.

7.7 Budget Fase 3

File: BudgetListView, BudgetDetailView, AddBudgetView, EditBudgetView

Layout e stile

In testa una card riassuntiva "Puoi ancora spendere" con orb decorativo semitrasparente (opacità 0,35) nell'angolo. Filtro dei periodi (OrbSegmented: Tutti + i periodi). Griglia 2 colonne di card con ProgressRing, nome, "speso / totale", rimanenza e periodo. I budget ≥ 90% hanno il bordo neg; i budget disattivati opacità 0,55 e la dicitura "In pausa".

Animazioni

A6, A17, A5, A8, A12

Da preservare

Tutti e 5 i periodi, compreso Personalizzato; inizio da inizio periodo o da oggi; data fine; menu Modifica / Elimina / Disattiva / Attiva; dettaglio budget; budget per categoria; calcolo delle rimanenze invariato.

7.8 Altro / Impostazioni Fase 3

File: SettingsView, AccentColorPickerView (sostituita), BackupView, ExchangeRatesView, CurrencySelectionView, LogsView, DatabaseDebugView, HapticTestView

Layout e stile

Header con mini orb del tema attivo + "Altro". Prima sezione **Aspetto**: Tema colori (cap. 4.3), Modalità, Crea tema..., Stile intestazione saldo, Vista categorie raggruppata, Animazioni ridotte. Poi le sezioni esistenti, nello **stesso ordine e con gli stessi testi**, come `List` con righe OrbListRow (icona tonda card2 con simbolo hi). Azioni distruttive (Elimina tutti i dati, Elimina tutte le programmate/ricorrenti) in neg, con le stesse conferme di oggi.

Animazioni

A19 (cambio tema), A20 (sync e tassi), A5

Da preservare

Ogni voce elencata nel cap. 2 → More/Impostazioni, con le stesse destinazioni e le stesse conferme. Debug, log e test aptico restano accessibili (restyle minimo: solo colori del tema).

7.9 Categorie e gruppi Fase 3

File: CategoriesView, CategoryDetailView, Add/EditCategoryView, Add/EditCategoryGroupView, IconPickerView, GroupedCategoryPickerView, CategoryPickerView

Layout e stile

Griglia gruppi (mantiene la recente “Category group grid”) con card card e icona nel colore della categoria; dettaglio categoria con un piccolo orb nel colore della categoria e la lista spese; Icon picker in griglia con selezione a1.

Animazioni

A5, A8, A12

Da preservare

Creazione, modifica ed eliminazione di categorie e gruppi; icone; colori; conti predefiniti; uso frequente; vista raggruppata e vista semplice dei picker.

8 Piano di lavoro in 4 fasi

Ogni fase produce un'app **funzionante e rilasciabile**: si può fermare il lavoro alla fine di qualsiasi fase senza lasciare l'app a metà. Ogni fase si chiude con la propria checklist e con la checklist di regressione completa (cap. 9).

Fase 1 · Fondamenta: design system e temi
Nessuna schermata cambia layout. L'app prende i nuovi colori, il font e il selettore temi.

Fase 2 · Schermate principali: Blocco, Home, Bilancio, Oggi
Le quattro schermate più usate passano allo stile Orb con le animazioni base.

Fase 3 · Flussi di inserimento e gestione
Nuova/Modifica transazione, conti, budget, categorie, Impostazioni e creatore di temi.

Fase 4 · Report, animazioni avanzate e rifinitura
Resoconto e grafici, catalogo animazioni completo, accessibilità, prestazioni, QA finale.

Fase 1 · Fondamenta F1

Attività

1. Creare il ramo `redesign/orb-f1-fondamenta`.
2. Aggiungere i font Sora (Info.plist) e una `extension Font` con gli stili del cap. 3.
3. Creare `Views/DesignSystem/Theme/`: `ThemeColors`, `AppTheme`, `ThemePresets` (5 temi × 2 modalità), `ThemeManager`, `EnvironmentKey` `\.theme`.
4. Nuove proprietà in `AppSettings`: `selectedThemeId`, `customThemesData`, `reduceDecorativeMotion`, persistite come le altre. Scrivere la migrazione dal colore principale (4.4).
5. In `ContentView`: `.tint(theme.a1)` al posto di `.accentColor(.blue)`; sfondo globale bg; `.preferredColorScheme` come oggi.
6. Creare i componenti base: `OrbView` (con A1–A3 e Riduci movimento), `OrbCard`, `StatTile`, `AmountText`, `ProgressBarView`, `ProgressRing`, `OrbSegmented`, `OrbChip`, `OrbFAB`, `OrbListRow`, `SectionHeader`, con le Preview.
7. In Impostazioni, sezione Aspetto: sostituire `AccentColorPickerView` con il selettore temi (solo i preset; il creatore arriva in Fase 3). La vecchia view non si cancella finché la Fase 3 non è chiusa.
8. Sostituire i colori hard-coded più evidenti (sfondi, testo secondario, `.blue`) con i token, **senza cambiare layout**. I colori dei `TransactionType` (#FF3B30 / #34C759) restano per ora.

Fatto quando

- Si può cambiare tema e modalità e l'intera app si ricolora (A19).
- Un utente con colore principale personalizzato lo ritrova come tema "Il mio colore".
- Checklist di regressione completa: tutta verde.

Fase 2 · Schermate principali F2

Attività

1. **Per prima cosa: tab bar a capsula** (cap. 5.1) in `ContentView`, con A7 e A22, nascondendo la barra di sistema e replicando i comportamenti elencati (stato, re-tap, tastiera, fogli, blocco, safe area). Commit separato, da testare prima di toccare le schermate.
2. **BiometricAuthView** → nuova grafica (7.1, A18).
3. **HomeViewNew** → header, orb del saldo con i 6 stili, widget in OrbCard (7.2). Restilizzare **tutti** i widget in `Views/Widgets/` (compreso `RemainingWidgets.swift`) lasciando invariate query e calcoli. FAB.
4. **BalanceView** e **AccountDetailView** → 7.3; gruppi espandibili (A9), barra attività/passività (A6).
5. **TodayView** → 7.4; striscia dei giorni, sezioni, conferma animata (A10), shimmer (A21). È la view più lunga (1.432 righe): procedere sezione per sezione, estraendo sottoviste senza spostare la logica.
6. Animazioni A4, A5, A6, A8 applicate a queste schermate.

Fatto quando

- La tab bar a capsula supera tutti i test del cap. 5.1.
- Le 4 schermate corrispondono alle tavole del canvas in tutti e 5 i temi, scuro e chiaro.
- Tutte le azioni del cap. 2 per Home, Bilancio e Oggi funzionano (menu contestuali compresi).
- Fluidità verificata con Instruments (Animation Hitches) su un dispositivo reale.

Fase 3 · Flussi di inserimento e gestione F3

Attività

1. **AddTransactionView / EditTransactionView** → 7.5. Prima di toccarle, scrivere l'elenco di tutti i campi e casi (tipi × ricorrenza × valuta × interessi) e verificarli uno per uno a fine lavoro. Valutare con Damiano se usare il tastierino personalizzato (con il decimale) o il TextField.
2. Picker (conto, categoria raggruppata, valuta, data personalizzata, icone) → stile Orb.
3. Add/Edit conto, Aggiusta saldo → OrbCard + A12.
4. Budget (lista, dettaglio, add, edit) → 7.7 con A6 e A17.
5. Categorie e gruppi → 7.9.
6. SettingsView → 7.8 completa; **creatore di temi** (4.3) con derivazione dei colori e controllo del contrasto; temi personalizzati nel backup (campo opzionale).
7. Rimuovere `AccentColorPickerView` solo ora, dopo aver verificato che nessuno la richiami.

Fatto quando

- Si possono creare, modificare ed eliminare transazioni di tutti i tipi, con ricorrenza, programmazione e conversione, e i dati salvati sono identici alla versione precedente (confronto tramite export di backup).
- Un tema personalizzato si crea, si applica, sopravvive al riavvio e a backup/ripristino.

Fase 4 · Report, animazioni avanzate e rifinitura F4

Attività

1. Resoconto e i 4 report → 7.6 con A14, A15, A16.
2. Completare il catalogo animazioni: verificare A1–A21 una per una contro il prototipo.
3. Riduci movimento, Animazioni ridotte e Risparmio energetico: test di ogni loop.
4. Accessibilità: VoiceOver su tutte le schermate, Dynamic Type fino ad AX3, contrasto di tutti i temi (anche personalizzati).
5. Prestazioni: Instruments (Time Profiler, Hitches); memoria con la Home piena di widget; nessun orb animato fuori schermo.
6. Rifiniture: stati vuoti con EmptyStateView, skeleton, icona e schermata di avvio coerenti (da concordare).
7. Regressione finale completa e test con i dati reali di Damiano (partendo da un backup).

Fatto quando

- Tutta la checklist del cap. 9 è verde in almeno 2 temi scuri e 1 chiaro.
- Nessuna funzionalità del cap. 2 manca o si comporta diversamente.

9 Checklist di regressione

Da eseguire **alla fine di ogni fase** su un dispositivo reale, partendo da una copia dei dati reali (import di backup). Ogni voce va provata davvero, non solo aprendo la schermata.

Tab bar a capsula

- ☐ Cambio tab con stato preservato
- ☐ Re-tap sulla tab attiva → radice / scroll in cima
- ☐ Nascosta con tastiera aperta
- ☐ Coperta dai fogli
- ☐ Sfocata sotto il blocco Face ID
- ☐ "+" apre Nuova transazione con i default di oggi
- ☐ VoiceOver e Dynamic Type AX3

Avvio

- ☐ Face ID all'avvio
- ☐ Super sicuro: blocco al ritorno dal background
- ☐ Fallback codice
- ☐ Blur sotto lo schermo di blocco

Home

- ☐ Aggiungi widget (tutti i 15 tipi)
- ☐ Rimuovi widget
- ☐ 6 stili intestazione saldo
- ☐ Filtro conto in Entrate vs Uscite
- ☐ Stato vuoto Home
- ☐ Saldo totale corretto multi-valuta

Bilancio

- ☐ Gruppi per tipo e totali
- ☐ Dettaglio conto
- ☐ Nuova transazione dal conto
- ☐ Aggiusta saldo
- ☐ Modifica conto (icona, colore, immagine, limite)
- ☐ Elimina conto con conferma
- ☐ Aggiungi conto

Oggi

- ☐ Da confermare → Conferma
- ☐ Eseguite
- ☐ Previste
- ☐ Ricorrenti suggerite → rendi ricorrente
- ☐ Elimina / Duplica da menu
- ☐ Cambio giorno
- ☐ Stato vuoto

Transazioni

- ☐ Uscita
- ☐ Entrata
- ☐ Trasferimento stessa valuta
- ☐ Trasferimento con conversione e tasso personalizzato
- ☐ Pagamento passività con interessi (importo e %)
- ☐ Aggiustamento
- ☐ Ricorrenza: ogni N giorni/settimane/mesi, fino a data
- ☐ Giorno lavorativo e giorno iniziale
- ☐ Programmata automatica e da confermare
- ☐ Note e data personalizzata
- ☐ Modifica e cancellazione ricorrenti (solo questa/tutte)

Resoconto

- ☐ Entrate e Uscite (tutti i periodi e tipi di grafico)
- ☐ Spese per Categoria e drill-down
- ☐ Saldo Storico
- ☐ Transazioni Ricorrenti (raggruppamenti)

Budget

- ☐ Crea budget per ogni periodo, incluso Personalizzato
- ☐ Inizio periodo / da oggi
- ☐ Modifica, Elimina, Disattiva, Attiva
- ☐ Dettaglio budget
- ☐ Calcolo rimanenze

Categorie

- ☐ Crea/modifica/elimina categoria
- ☐ Crea/modifica/elimina gruppo
- ☐ Icon picker
- ☐ Griglia gruppi
- ☐ Picker raggruppato e semplice

Impostazioni

- ☐ Tema colori preset e personalizzati
- ☐ Modalità Sistema/Chiaro/Scuro
- ☐ Valuta preferita
- ☐ Tassi: lista, aggiornamento automatico e manuale
- ☐ Rilevamento ricorrenti + soglia giorni
- ☐ Gestisci/Elimina programmate e ricorrenti
- ☐ Backup: export e import (anche di backup vecchi)
- ☐ iCloud: attiva e Forza sincronizzazione
- ☐ Pulisci notifiche orfane
- ☐ Elimina tutti i dati (con conferma)
- ☐ Log sistema, Database Debug, Test aptico
- ☐ Versione

Sistema

- ☐ Notifiche locali delle programmate
- ☐ Esecuzione delle transazioni mancate all'apertura
- ☐ Sync CloudKit tra due dispositivi
- ☐ Riduci movimento
- ☐ VoiceOver e Dynamic Type
- ☐ Tutti i temi in chiaro e scuro

Consiglio: prima della Fase 1, fare un export di backup e alcuni screenshot di riferimento (Home, Bilancio, Oggi, un report). A fine di ogni fase confrontare saldi, totali dei report e numero di transazioni con quei riferimenti: devono coincidere al centesimo.

10 Revisione delle schermate già implementate

Analisi degli screenshot reali dell'app (Home e Bilancio, chiaro e scuro, tema blu) confrontati con il design. Riferimento: riga del canvas **"Revisione sulle schermate reali"** (tavole *Rev · Home*, *Rev · Bilancio*, *Rev · Personalizza Home*, *Rev · Libreria grafici*), tutte con l'opzione chiaro/scuro nei Tweaks.

#	Problema visto	Correzione richiesta
1	**Tre "+"** nella stessa schermata: in alto a destra, FAB blu galleggiante e tab "Oggi" con icona +.	Un solo "+": quello tondo accanto alla **tab bar a capsula** (cap. 5.1). Rimuovere il pulsante in alto a destra e il FAB. La tab "Oggi" usa l'icona `calendar`.
2	Tab bar di sistema (Liquid Glass) invece della capsula B; il FAB si sovrappone ai widget.	Implementare `OrbCapsuleTabBar` come da cap. 5.1, con sfumatura di fondo e `safeAreaInset` così l'ultimo widget non finisce sotto.
3	Doppio titolo: "MyMoney" (navigation bar) + "Ciao Damiano".	Home senza navigation title. Header unico: data (didascalia) + "Ciao Damiano" (26 pt Bold) + pulsante tondo "Personalizza" (apre il foglio del cap. 12).
4	**Formati importo misti**: "€ 987.90", "€987,90", "€0", "€ 0.00".	Un solo formattatore (riusare `FormatterCache` / `CurrencyHelper`) con locale `it_IT`: **"€ 987,90"** (simbolo, spazio, virgola decimale, punto delle migliaia, sempre 2 decimali negli importi; 0 decimali solo negli assi e nei totali grandi dei grafici).
5	Bandierine emoji accanto agli importi.	Rimuovere. Quando i conti hanno più valute, mostrare un piccolo chip con il codice (`EUR`, `HKD`) in colore `mu`; con una sola valuta non mostrare nulla.
6	Grafico "Andamento": **picco finto** (linea a zero tutto il mese e poi un salto), etichetta dell'asse tagliata ("15"), titolo spezzato "Andament / o".	Spese giornaliere a **colonne** (grafico 1, cap. 11). Titolo corto ("Spese") su una riga, segmented Giorno/Mese/Anno compatto a destra. Dominio Y con margine del 15% sopra il massimo e niente etichette numeriche sull'asse (si legge il valore toccando).
7	Widget Budget: un anello e un grande riquadro grigio vuoto.	Righe orizzontali di card budget (anello 52 pt + nome + "€ 6 / 50" + rimanenza) che riempiono la larghezza; se ci sono meno di 2 budget, una card tratteggiata "+ Nuovo budget".
8	Card "Oggi": frecce con sfumatura viola, righe con sfondi verde/rosso pieni.	Frecce tonde con bordo `line`; tre colonne neutre Entrate / Uscite / Saldo separate da divisori; il colore va solo sul numero (`pos` / `neg`).
9	Statistiche rapide: tile molto alte con icone colorate diverse.	Tile compatte (icona 36 pt su `card2` + numero + etichetta), colore icona `hi`.
10	Orb: alone sfumato attorno e riflesso interno.	Due forme piene (a1 + a2 al 55%, blend multiply in chiaro / screen in scuro), nessun alone, nessuna sfumatura (cap. 3.1).
11	Bilancio: icona banconota dentro l'orb, metà schermata vuota, "+" ambiguo in alto.	Card patrimonio con mini orb senza icona + barra attivi/debiti; gruppo conti richiudibile; sotto, grafico **Patrimonio nel tempo** (grafico 8). Pulsante in alto con etichetta "Conto" (aggiunge un conto, non una transazione).
12	Riga conto senza azioni visibili.	Pulsante "···" sulla riga e pressione prolungata aprono lo **stesso** menu contestuale (cap. 12).
13	Tema scuro: grafici con colori diversi dal chiaro (rosa e azzurro pastello).	Usare i token grafici del cap. 11.1: stessi ruoli, valori scuri dedicati. Giorno e notte devono "combaciare": stessa forma, stessi colori di ruolo.

11 Grafici: principi e palette

Tutti i grafici dell'app (widget della Home, report di Resoconto, Bilancio, Budget) seguono le stesse regole e usano **solo** i token di questo capitolo. Riferimento interattivo: tavola **"Rev · Libreria grafici"** con interruttore Giorno/Notte.

11.0 Principi

1. **Prima la forma, poi il colore.** La forma dipende da cosa deve dire il dato (tabella sotto). Se basta un numero, si usa un numero (StatTile), non un grafico.
2. **Ruoli, non colori.** Entrate = `inc`, Uscite = `exp`, ogni categoria = il suo `colorHex`, quantità continue (calendario) = scala di `inc`, stati = colori di stato con icona.
3. **Un solo asse Y** per grafico. Mai due scale sovrapposte.
4. **Segni sottili**: linee 2–2,5 pt, colonne con angoli superiori arrotondati 3–4 pt appoggiate alla base, 2 pt di spazio tra barre e spicchi, marker ≥ 8 pt con anello del colore della card.
5. **Griglia discreta**: 2 linee orizzontali in `grid` + linea di base in `axis`; niente griglia verticale, niente bordo attorno al grafico.
6. **Etichette selettive**: si etichettano solo l'ultimo valore, il massimo o la media; mai un numero su ogni punto. Il testo usa sempre i colori del testo (`tx` / `mu`), mai il colore della serie.
7. **Legenda** sempre presente con 2 o più serie; con una sola serie basta il titolo.
8. **Tocco**: ogni grafico mostra il valore al tocco/trascinamento (tooltip scuro su chiaro e viceversa) con `chartOverlay` / `chartXSelection`. Area di tocco più grande del segno.
9. **Dati vuoti o scarsi**: con meno di 3 valori diversi da zero niente linee (creano picchi finti) → colonne. Senza dati: stato vuoto con testo ("Nessuna spesa in questo periodo"), mai un grafico piatto.
10. **Giorno e notte combaciano**: stessa forma e stessi ruoli; cambiano solo i valori dei token (tabella 11.1). Non "invertire" i colori automaticamente.

Quale grafico per quale domanda

Domanda	Grafico	N.
Quanto ho speso ogni giorno / mese?	Colonne (con media tratteggiata)	1
Sto spendendo più o meno del mese scorso?	Linee cumulative (attuale piena, precedente tratteggiata grigia)	2
Entrate e uscite nei mesi	Barre a coppie	3
Come si dividono le spese?	Ciambella (max 5 spicchi + "Altro") oppure barre orizzontali	4 · 9
Quanto budget ho usato?	Anelli (max 3) · barre con ritmo	5 · 6
In quali giorni spendo di più?	Calendario a una tinta	7
Come cresce il patrimonio?	Area (linea + riempimento leggero)	8

11.1 Token dei grafici per tema (riga 1 giorno · riga 2 notte)

Da aggiungere a `ThemeColors` come gruppo `chart`. Le coppie `inc` / `exp` sono state **verificate con un validatore automatico**: distinguibili anche con daltonismo (protanopia, deuteranopia, tritanopia), luminosità nella fascia corretta e contrasto ≥ 3:1 sulla card, in tutti e 5 i temi e in entrambe le modalità. In Brace il primario è arancio, quindi lì le entrate diventano blu e le uscite usano l'arancio del tema.

Tema	`inc` entrate / serie principale	`exp` uscite	`expSoft` colonne non attive	`grid` / `track`	`axis`	`areaFill`
Notte	#6B4DFF #8B74FF	#EB6834 #E86A35	exp al 35% exp al 40%	#ECE7FF #2A2650	#D8D0F5 #3A3766	inc 10% inc 18%
Aurora	#079A88 #1FA392	#EB6834 #E86A35	exp al 35% exp al 40%	#DCF1EC #173A40	#C3E3DC #24525A	inc 10% inc 18%
Brace	#2A78D6 #4C8DFF	#C2410C #E86A35	exp al 35% exp al 40%	#F6E4D8 #3A2216	#ECD2C1 #5A3524	inc 10% inc 18%
Oceano	#2563EB #4C8DFF	#EB6834 #E86A35	exp al 35% exp al 40%	#DFE8FA #16264A	#C9D7F2 #26406E	inc 10% inc 18%
Grafite	#3B6EF5 #5B8CFF	#EB6834 #E86A35	exp al 35% exp al 40%	#E6E8E3 #2A2D34	#D4D7D0 #3A3E48	inc 10% inc 18%



11.2 Colori di categoria (riserva)

Le categorie hanno già un colore scelto dall'utente (`Category.colorHex`) e **va rispettato** in tutti i grafici (il colore segue la categoria, non la sua posizione in classifica). Questa sequenza serve solo come **proposta di default** quando si crea una nuova categoria, nell'ordine indicato, e per gli schermi di esempio. Le prime quattro, nell'ordine, passano tutti i controlli di distinguibilità sia di giorno sia di notte.

Slot	Tinta	Giorno	Notte
1	blu	#2A78D6	#3987E5
2	arancio	#EB6834	#D95926
3	acqua	#1BAF7A	#199E70
4	giallo	#EDA100	#C98500
5	magenta	#E87BA4	#D55181
6	verde	#008300	#008300
7	viola	#4A3AA7	#9085E9
8	rosso	#E34948	#E66767
–	"Altro" (raggruppa il resto)	#A3AEC2	#4A5874

Due categorie con colori troppo simili (scelti dall'utente) nella stessa ciambella: mantenere sempre lo spazio di 2 pt tra gli spicchi e la legenda con le percentuali, così restano distinguibili. Le tinte giallo, acqua e magenta hanno poco contrasto sul bianco: vanno sempre accompagnate da etichette o legenda con valori.

11.3 Scala continua e colori di stato

Uso	Giorno	Notte	Regola
Scala calendario (5 livelli)	`inc` al 15 / 35 / 55 / 78 / 100%	`inc` al 22 / 40 / 60 / 80 / 100%	Una sola tinta dal chiaro allo scuro; testo bianco sui due live
✓ In linea / OK	#047857	#6EE7B7	Riservati agli stati, sempre con icona + testo. Mai usati come
! Sopra il ritmo	#B45309	#FBBF24	
× Superato	#B42318	#FDA4AF	

11.4 Tipografia e numeri nei grafici

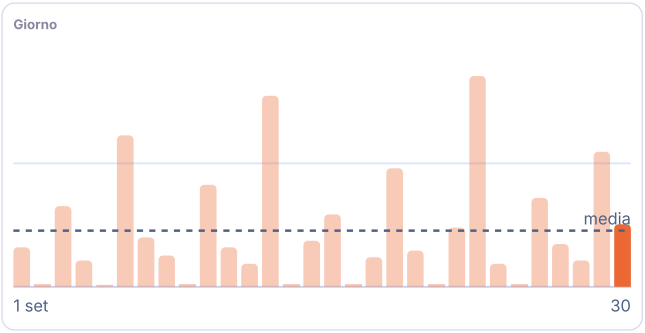
- Titolo card: Sora Bold 15–18 pt, **una riga** (troncare, mai andare a capo). Sottotitolo/periodo: 11–12 pt `mu`.
- Valore principale sopra il grafico: Sora Bold 24–26 pt, cifre monospaziate.
- Etichette asse X: 10–11 pt `mu`, al massimo 5 etichette (inizio, metà, fine). Asse Y: di norma nascosto; se serve, solo il valore massimo in alto a sinistra.
- Formati: “€ 1.234,56” negli importi; “€ 1.235” nei totali grandi e negli assi; “1,1%” per le percentuali; date brevi “7 ott”, mesi “ott”.

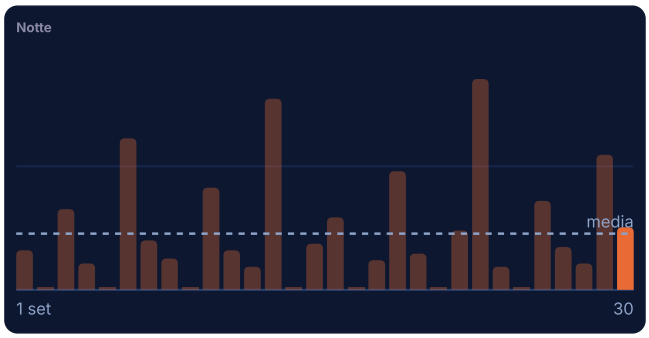
11.5 I 9 grafici: specifiche

Esempi resi con il tema Oceano; con gli altri temi cambiano solo i token (11.1). Implementazione consigliata: **Swift Charts** (già usato nel progetto), con i colori passati tramite `.foregroundStyle(theme.chart.inc)` ecc., mai `.foregroundStyle(by:)` con la palette automatica di sistema.

Grafico 1 · Colonne giornaliere — Spese

Dove: Widget *Andamento giornaliero* (Home), report Spese, vista Giorno/Mese/Anno.

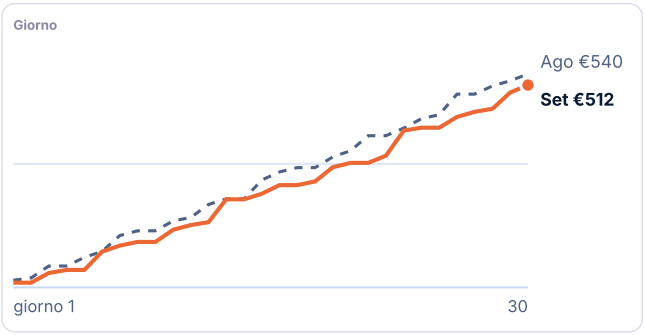


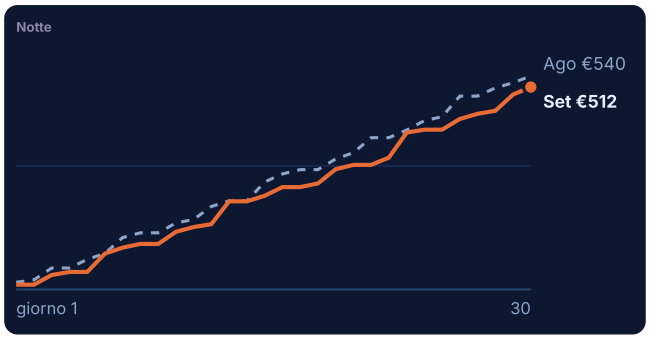


Dati	Giorno: ultimi 7 giorni · Mese: tutti i giorni del mese (i giorni futuri come tacca da 3 pt in `grid`) · Anno: 12 mesi. Somma delle uscite convertite nella valuta base.
Segni	`BarMark`, larghezza automatica, angoli superiori 3–4 pt; colore `expSoft`, colonna di oggi o selezionata in `exp` pieno. `RuleMark` tratteggiata (4/4) in `mu` per la media, con etichetta "media" a destra.
Scala	Y da 0 al massimo +15%; nessuna etichetta Y. X: max 5 etichette.
Interazione	Trascinando: colonna evidenziata + tooltip "7 ott · € 12,50". `HapticManager.selectionFeedback()` a ogni cambio colonna.
Animazione	A15: colonne che crescono dal basso, sfasate 0,02 s (giorno) / 0,04 s (mese); al cambio periodo le altezze si interpolano con spring.

Grafico 2 · Linee cumulative — Questo mese vs mese scorso

Dove: Widget *Confronto mensile*, report Entrate e uscite.

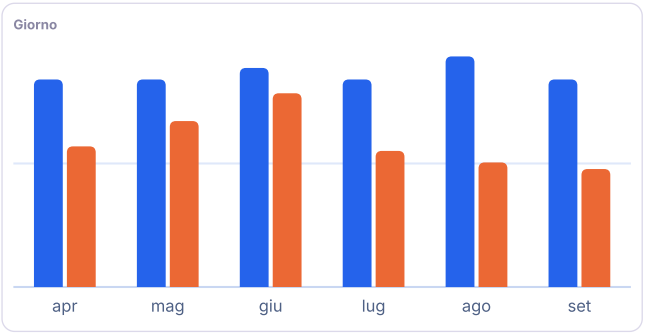


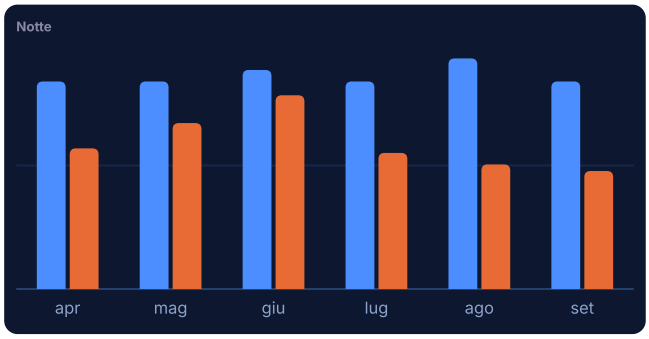


Dati	Spesa cumulata giorno per giorno del mese corrente (fino a oggi) e del mese precedente (intero).
Segni	Mese corrente: `LineMark` 2,5 pt in `exp`, interpolazione `.monotone`. Mese scorso: 2 pt tratteggiata in `mu`. Punto finale 8 pt con anello `card`; etichette dirette a fine linea ("Set € 512", "Ago € 540"), niente legenda.
Titolo	Il numero principale è la differenza: "−€ 28 rispetto ad agosto" (verde/rosso solo sul segno, con freccia).
Animazione	A16: la linea corrente si disegna in 1,6 s; quella precedente compare già intera.

Grafico 3 · Barre a coppie — Entrate e uscite

Dove: Widget *Entrate vs uscite* (con filtro conto esistente), report Entrate e uscite.

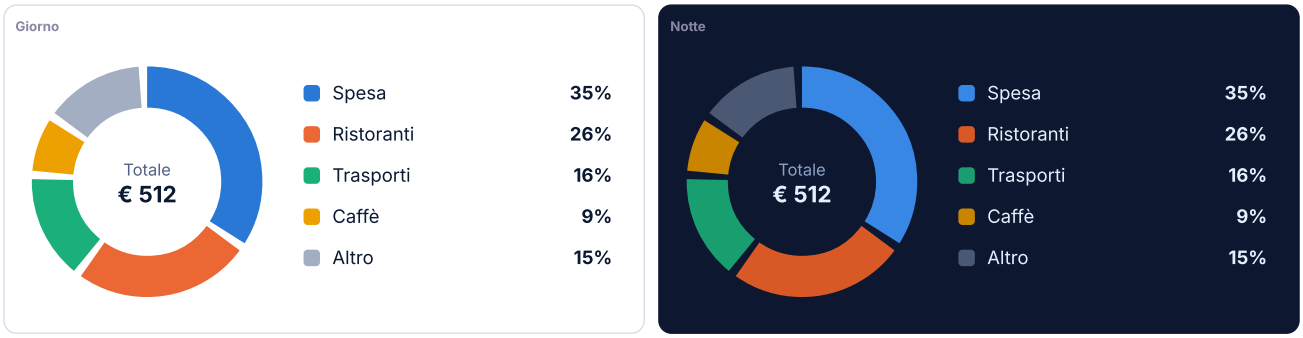




Dati	Ultimi 6 mesi (o il periodo del report), entrate e uscite nella valuta base.
Segni	Due `BarMark` affiancate per mese (`position(by:)`), `inc` a sinistra ed `exp` a destra, 2 pt di spazio, angoli 4 pt. Legenda in alto con i due quadratini.
Interazione	Tocco su un mese: le altre coppie scendono al 35% di opacità, tooltip "set · Entrate € 900 · Uscite € 512".
Animazione	A15, entrate e uscite sfasate di 0,04 s.

Grafico 4 · Ciambella — Spese per categoria

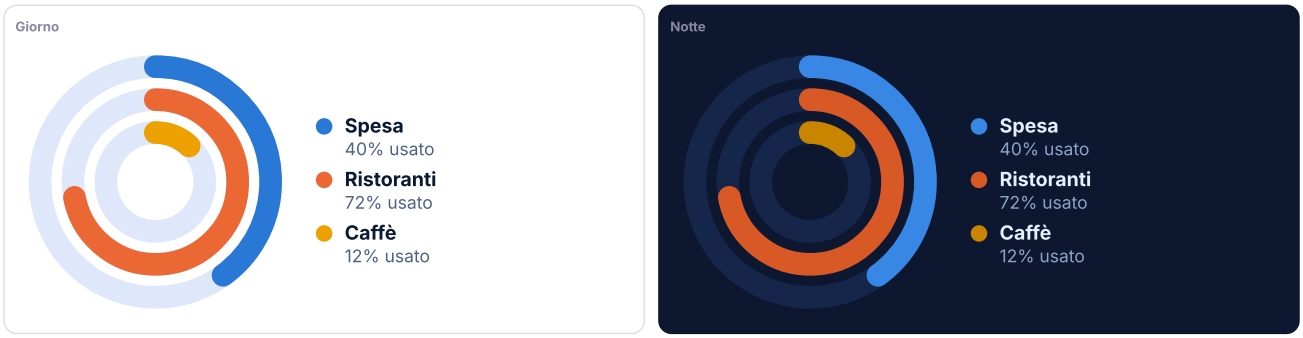
Dove: Widget *Spese per categoria*, report Spese per categoria.



Dati	Le prime 4–5 categorie per importo; il resto sommato in “Altro” (grigio). Mai più di 6 spicchi.
Segni	`SectorMark(innerRadius: .ratio(0.62), angularInset: 1.5)`, angoli 3 pt; colore = `category.colorHex`. Al centro “Totale” + importo. Legenda a destra (o sotto se stretto) con percentuali.
Interazione	Tocco su uno spicchio o sulla voce di legenda: lo spicchio si stacca di 4 pt, gli altri al 40%; il centro mostra categoria e importo. Drill-down come oggi verso il dettaglio categoria.
Animazione	A14: entra ruotando da −200° a −90° e scalando 0,7→1 in 1 s.

Grafico 5 · Anelli — Progresso budget

Dove: Widget *Progresso budget*, testata della schermata Budget.



Dati	Fino a 3 budget attivi (i più vicini al limite). Percentuale = speso / importo nel periodo corrente (`Budget.currentPeriodStart/End`).
Segni	Anelli concentrici spessore 16 pt su `track`, estremità arrotondate, colore della categoria. Oltre il 100%: l’anello resta pieno, compare un secondo giro sottile in stato “Superato” + icona.
Animazione	A6 riempimento 1,3 s sfasato 0,15 s; A17 oscillazione se ≥ 90%.

Grafico 6 · Barre con ritmo — Sei in linea?

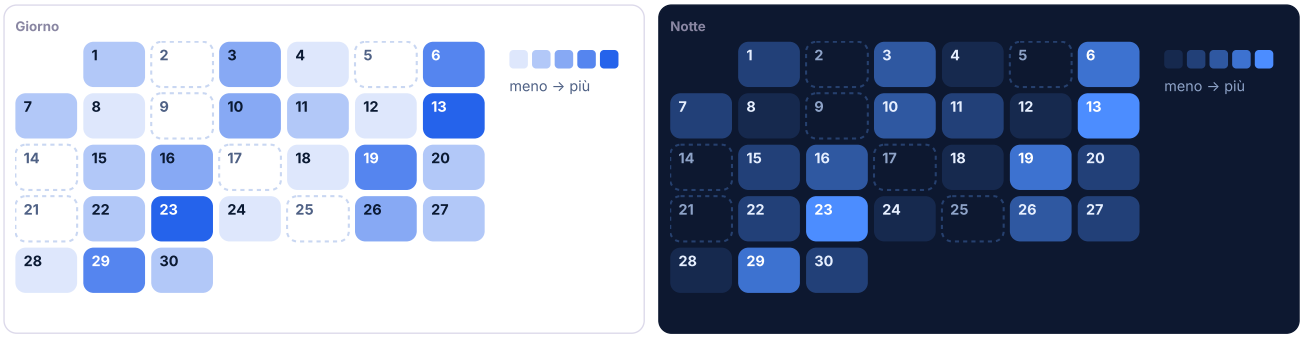
Dove: Schermata Budget, dettaglio budget, eventuale widget.



Dati	Per ogni budget: % usata e % di periodo trascorso (es. 7 ottobre = 23% del mese; per budget settimanali/annuali/personalizzati la stessa logica sul loro periodo).
Segni	Barra 12 pt su `track` in colore categoria; trattino verticale 3×20 pt in `tx` alla posizione del ritmo. Stato a destra con icona e testo: “✓ in linea” se % usata ≤ % trascorsa + 5, altrimenti “! sopra il ritmo”, oltre 100% “× superato”.
Animazione	Barre che si allungano (scaleX) in 0,9 s, sfasate 0,1 s.

Grafico 7 · Calendario — Spesa per giorno

Dove: Report Spese (vista Mese), widget facoltativo nuovo.



Dati	Spesa di ogni giorno del mese; 5 livelli calcolati sui quantili del mese (o soglie fisse se pochi dati).
Segni	Griglia 7 colonne (lunedì primo), celle 42 pt con raggio 10, numero del giorno in alto a sinistra. Colore = scala di `inc` (11.3). Giorni a zero: bordo tratteggiato. Legenda "meno → più" sotto.
Interazione	Tocco su un giorno: apre **Oggi** su quella data (navigazione esistente).
Animazione	Celle in dissolvenza sfasata 0,015 s.

Grafico 8 · Area — Patrimonio nel tempo

Dove: Widget *Andamento patrimonio*, report Saldo storico, card in Bilancio.



Dati	Patrimonio netto a fine mese (o settimana) — usare i dati già calcolati da `HistoricalBalanceView`.
Segni	`LineMark` 2,5 pt in `inc` + `AreaMark` in `inc` al 10% (giorno) / 18% (notte); niente sfumatura colorata. Y parte poco sotto il minimo (non da zero) e lo si dichiara con l'etichetta del minimo.
Interazione	Trascinando: linea guida verticale `mu` + punto + tooltip "lug · € 760"; il numero grande in alto mostra il valore selezionato.
Animazione	A16 linea; area in dissolvenza dopo 0,6 s.

Grafico 9 · Barre orizzontali — Top categorie

Dove: Widget *Top categorie*, alternativa compatta alla ciambella.



Dati	Prime 5 categorie del periodo, ordinate per importo.
Segni	Rank in tondo `card2`, nome e importo sopra la barra (10 pt), barra 10 pt colore categoria su `track`, lunghezza relativa alla prima.
Animazione	Barre che si allungano sfasate 0,08 s.

11.6 Bozza Swift Charts (grafico 1)

```
struct DailySpendChart: View {
    let days: [DaySpend]            // date, amount (valuta base)
    @Environment(\.theme) private var t
    @State private var selected: Date?
    @State private var appeared = false
    var avg: Double { days.map(\.amount).reduce(0, +) / Double(max(days.count, 1)) }
    var body: some View {
        Chart {
            ForEach(days) { d in
                BarMark(x: .value("Giorno", d.date, unit: .day),
                        y: .value("Spesa", appeared ? d.amount : 0))
                    .clipShape(UnevenRoundedRectangle(topLeadingRadius: 3, topTrailingRadius: 3))
                    .foregroundStyle(isStrong(d) ? t.chart.exp : t.chart.exp.opacity(0.35))
            }
            RuleMark(y: .value("Media", avg))
                .lineStyle(StrokeStyle(lineWidth: 1.5, dash: [4, 4]))
                .foregroundStyle(t.mu)
                .annotation(position: .top, alignment: .trailing) { Text("media").font(.sora(10)).foregroundStyle(t.mu) }
        }
        .chartYAxis(.hidden)
        .chartXAxis { AxisMarks(values: .stride(by: .day, count: 7)) { _ in AxisValueLabel(format: .dateTime.day()) } }
        .chartYScale(domain: 0...(days.map(\.amount).max() ?? 1) * 1.15)
        .chartXSelection(value: $selected)
        .onChange(of: selected) { HapticManager.shared.selectionFeedback() }
        .onAppear { withAnimation(.spring(response: 0.7, dampingFraction: 0.8)) { appeared = true } }
        .frame(height: 150)
        .accessibilityLabel("Spese giornaliere")
    }
}
```

11.7 Accessibilità dei grafici

- Ogni grafico ha `accessibilityLabel` e i valori come **Audio Graphs** (`.accessibilityChartDescriptor`) per VoiceOver.
- Nei report, un pulsante “Vedi come tabella” mostra gli stessi dati in lista (soddisfa anche i colori a basso contrasto).
- Riduci movimento: niente crescita/disegno, solo dissolvenza 0,2 s.
- Dynamic Type: titoli e valori scalano; i grafici mantengono l’altezza minima e riducono le etichette X.

11.8 Errori da evitare

- Linee su dati quasi tutti a zero (picchi finti) → colonne.
- Asse Y con etichette tagliate o con numeri inutili → nascondere l’asse, mostrare il valore al tocco.
- Colori diversi tra giorno e notte per la stessa serie → usare i token di ruolo.
- Sfumature colorate, ombre e bordi attorno ai grafici.
- Più di 6 spicchi nella ciambella o colori generati a caso.
- Rosso/verde come unico modo per distinguere entrate e uscite → `inc` / `exp` (blu/arancio) + icone ↑ ↓ nei testi.

12 Menu e fogli

Riferimenti: tavole *Rev · Bilancio + menu contestuale* e *Rev · Personalizza Home*. Regola generale: si usano i componenti di sistema (`contextMenu`, `Menu`, `.sheet` con `presentationDetents`) restilizzati con i token del tema, così si mantengono gesti, accessibilità e comportamento nativo.

12.1 Menu contestuale del conto

- Si apre con **pressione prolungata** sulla riga (come oggi) **e** con il pulsante "⋯" (36 pt, `card2`) a destra della riga, che è un `Menu` con le stesse voci.
- Voci, nell'ordine attuale: **Nuova transazione** (`plus.circle`), **Aggiusta saldo** (`slider.horizontal.3`), **Modifica** (`pencil`), separatore, **Elimina** (`trash`, `role: .destructive`) con la conferma già esistente.
- Anteprima: la riga si solleva (scala 1,03, ombra) e lo sfondo si sfoca, come nel prototipo; su iOS lo fa già `contextMenu(menuItems:preview:)`.
- Lo stesso schema vale per le righe transazione (Elimina / Duplica, e Modifica dove c'è oggi) e per i budget (Modifica / Disattiva-Attiva / Elimina).

12.2 Foglio "Personalizza Home"

- Si apre dal pulsante tondo nell'header della Home. `.sheet` con detents `.large`, grabber visibile, sfondo `sheet` (bg leggermente più chiaro), angoli 28 pt.
- Barra superiore: "Ripristina" (sinistra, `mu`) · titolo "Personalizza Home" · "Fine" (destra, Bold, `hi`).
- **Intestazione saldo**: griglia 3×2 dei 6 `BalanceHeaderStyle` (icona + nome); selezionato = pieno `a1`. Scrive in `appSettings.balanceHeaderStyle` come oggi.
- **Widget in Home**: lista dei widget attivi nell'ordine attuale, con "−" rosso per rimuovere e maniglia per riordinare (`.onMove` / `EditButton`). Usa lo stesso modello e la stessa persistenza dei widget di `HomeViewNew`.
- **Aggiungi widget**: tutti i `WidgetType` non attivi, con icona, nome e descrizione esistenti (`WidgetType.description`) e "+" verde. Sostituisce graficamente `AddWidgetSheet`, che resta la logica di aggiunta.
- Animazioni: righe che entrano/escono con `.transition(.move(edge: .top).combined(with: .opacity))`; feedback aptico `itemSelected`.

12.3 Selettori di periodo

- Segmented compatto (Giorno / Mese / Anno) a destra del titolo nelle card dei grafici: altezza 32 pt, capsula `card2`, selezione = pillola `card` con ombra leggera (chiaro) o `card2` più chiaro (scuro), animazione A8.
- Nei report: `Menu` "Ottobre ▾" per scegliere mese/anno/periodo personalizzato, con le stesse opzioni di oggi (`IncomeExpensePeriod`, `TimePeriod`…).

12.4 Checklist aggiuntiva (da unire al cap. 9)

- ☐ Un solo "+" per schermata
- ☐ Tutti gli importi nel formato "€ 1.234,56"
- ☐ Nessuna bandierina accanto agli importi
- ☐ Titoli dei widget su una riga
- ☐ Nessun grafico a linee con dati quasi tutti a zero
- ☐ Grafici identici per forma in giorno e notte
- ☐ Token `inc` / `exp` in tutti i grafici
- ☐ Tooltip al tocco su colonne, barre e area
- ☐ Menu contestuale conto con pressione e "⋯"
- ☐ Personalizza Home: aggiungi, rimuovi, riordina, stile saldo
- ☐ Stati vuoti dei grafici con testo
- ☐ Audio Graphs / tabella per VoiceOver

A Snippet di codice di riferimento

Bozze indicative per allineare l'architettura, da adattare al codice esistente.

Token e tema

```
struct ThemeColors: Codable, Equatable {
    var bg, card, card2, line, tx, mu, a1, a2, pos, neg, hi, on: String   // hex
    func color(_ kp: KeyPath<ThemeColors, String>) -> Color { Color(hex: self[keyPath: kp]) }
}
struct AppTheme: Codable, Identifiable, Equatable {
    var id: String; var name: String
    var dark: ThemeColors; var light: ThemeColors
    var isCustom = false
}
@Observable final class ThemeManager {
    static let shared = ThemeManager()
    var themes: [AppTheme] { ThemePresets.all + AppSettings.shared.customThemes }
    var selected: AppTheme { themes.first { $0.id == AppSettings.shared.selectedThemeId } ?? ThemePresets.notte }
    func colors(for scheme: ColorScheme) -> ThemeColors { scheme == .dark ? selected.dark : selected.light }
    func select(_ id: String) { withAnimation(.easeInOut(duration: 0.6)) { AppSettings.shared.selectedThemeId = id } }
}
```

OrbView (scheletro)

```
struct OrbView<Content: View>: View {
    var size: CGFloat = 210
    @ViewBuilder var content: Content
    @Environment(\.theme) private var t
    @Environment(\.colorScheme) private var scheme
    @Environment(\.accessibilityReduceMotion) private var reduceMotion
    var body: some View {
        TimelineView(.animation(minimumInterval: 1/30, paused: reduceMotion)) { ctx in
            let time = ctx.date.timeIntervalSinceReferenceDate
            ZStack {
                BlobShape(phase: time / 9).fill(t.a1).opacity(0.9)
                    .rotationEffect(.degrees(time / 30 * 360))
                BlobShape(phase: -time / 7).fill(t.a2).opacity(0.6)
                    .blendMode(scheme == .dark ? .screen : .multiply)
                    .rotationEffect(.degrees(-time / 24 * 360)).padding(size * 0.06)
                content.foregroundStyle(t.on)
            }.frame(width: size, height: size)
        }
    }
}
// BlobShape: cerchio deformato con 8 punti di controllo il cui raggio varia
// con sin(phase * 2π + offset_i) di ±8–12% → forma organica continua.
```

Entrata a cascata (A5) e Riduci movimento

```
struct RiseIn: ViewModifier {
    let index: Int
    @State private var shown = false
    @Environment(\.accessibilityReduceMotion) private var reduce
    func body(content: Content) -> some View {
        content.opacity(shown ? 1 : 0).offset(y: shown || reduce ? 0 : 16)
            .onAppear {
                let anim: Animation = reduce ? .easeOut(duration: 0.2)
                    : .easeOut(duration: 0.55).delay(Double(min(index, 6)) * 0.09)
                withAnimation(anim) { shown = true }
            }
    }
}
extension View { func riseIn(_ i: Int) -> some View { modifier(RiseIn(index: i)) } }
```

Conteggio importo (A4)

```
Text(total, format: .currency(code: code))
    .monospacedDigit()
    .contentTransition(.numericText(value: total))
    .animation(.easeOut(duration: 1.8), value: total)
```

Domande aperte da chiarire con Damiano prima della Fase 2: (1) tastierino personalizzato o campo di testo per l'importo; (2) il tab "More" diventa "Altro"?; (3) icona di "Oggi" nella tab bar: `calendar` o l'attuale `plus.circle.fill`; (4) nome visualizzato nell'header della Home (fisso "Damiano" o da impostazione).